

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA

DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN LOGÍSTICA TURÍSTICA CON MÓDULOS DE ANALÍTICA PREDICTIVA Y ARQUITECTURA MVC PARA LA AGENCIA TRAVEL BQTO, PARROQUIA ANA SOTO, BARQUISIMETO

Requisitos funcionales (RF) — SRS Trayecto III

Integrantes: María Alvarado, Luis Herice, Sergio Jiménez, Gabriel Jiménez. Tutor: Edecio Freitez. Barquisimeto, septiembre de 2026.

2. Matriz Única de Especificación de Requisitos (SRS)

ID	Nombre del Requisito	Tipo	Prioridad	Especificación Técnica y Criterios de Aceptación	Necesidad o Problema Asociado
RF-01	Selección topológica de asientos	Funcional	Alta	Descripción: El sistema debe permitir seleccionar asientos desde un mapa interactivo del vehículo. Entradas: identificador de viaje, identificador de pasajero, número de asiento. Criterio de éxito: el asiento queda bloqueado de forma transaccional; un segundo intento sobre el mismo asiento vigente recibe HTTP 409.	Sobreventa de cupos y disputas físicas el día del viaje.
RF-02	Registro y auditoría de pagos	Funcional	Alta	Descripción: El sistema debe registrar abonos con método, referencia, comprobante y calcular el saldo deudor. Entradas: monto, referencia, fecha, moneda, método de pago, archivo de comprobante. Criterio de éxito: el pago queda en estado en_validacion (salvo efectivo administrativo) y el saldo se actualiza al aprobar.	Pérdida de referencias bancarias en WhatsApp y errores de cálculo manual.

RF-03	Check-in y manifiesto de abordaje	Funcional	Alta	Descripción: El sistema debe listar los pasajeros del viaje y registrar asistencia (abordado / no presentado). Entradas: identificador de viaje, identificador de pasajero, estado de asistencia. Criterio de éxito: el manifiesto refleja el estado en tiempo de operación; la anulación devuelve al pasajero a pendiente.	Guías desconectados de la base de datos usando listas de papel.
RF-04	Gestión de catálogo de destinos	Funcional	Alta	Descripción: El sistema debe permitir crear, editar, anular lógicamente y publicar destinos con galería. Entradas: nombre, descripción, precio base, imágenes. Criterio de éxito: el destino activo se visualiza en el portal público; la anulación se bloquea si hay viajes o reservas dependientes.	El personal transcribe de forma repetitiva la oferta por WhatsApp.
RF-05	Solicitud y gestión de cotizaciones	Funcional	Alta	Descripción: El sistema debe permitir generar cotizaciones con líneas de desglose, modificarlas y cancelarlas. Entradas: cliente, destino, vigencia, precios, líneas de desglose. Criterio de éxito: los totales se recalculan al modificar líneas; cancelación lógica si no hay reservas activas asociadas.	Latencia para captar prospectos con requerimientos especiales.

RF-06	Estructuración de costos operativos	Funcional	Alta	Descripción: El sistema debe registrar gastos de logística asociados a un viaje y calcular totales. Entradas: costos de transporte, guías, viáticos y demás partidas del viaje. Criterio de éxito: sumatoria automática del total de gastos y precio de venta asociado al viaje.	Riesgo de pérdida financiera por cálculos empíricos antes de publicar el viaje.
RF-07	Planificación de rutas de recogida	Funcional	Alta	Descripción: El sistema debe estructurar paradas de embarque y vincular domicilios de clientes al viaje. Entradas: identificador de viaje, paradas, horarios, puntos de recogida del cliente. Criterio de éxito: ruta ordenada consultable en operación; el cliente gestiona sus domicilios en el portal.	Desorganización logística en la recogida de pasajeros.
RF-08	Sistema de reseñas y calificaciones	Funcional	Media	Descripción: El sistema debe habilitar evaluación posterior al viaje y permitir moderación administrativa. Entradas: identificador de reserva o viaje, puntuación 1–5, comentario. Criterio de éxito: solo reservas elegibles permiten reseña; el administrador puede eliminar reseñas inapropiadas.	Carencia de retroalimentación digital para validar la oferta.

RF-09	Validación y aprobación de pagos	Funcional	Alta	Descripción: El sistema debe permitir auditar comprobantes, aprobar o rechazar y actualizar el saldo. Entradas: identificador de pago, veredicto, observaciones. Criterio de éxito: aprobación deja estado aprobado y reduce saldo; rechazo no altera saldo ya aprobado; acciones en bitácora.	Falta de conciliación bancaria estructurada y riesgo de fraude.
RF-10	Asignación y cronograma de guías	Funcional	Media	Descripción: El sistema debe vincular guías a un viaje y limitar la operación de abordaje según rol y permisos. Entradas: identificador de viaje, identificador de usuario con rol guía. Criterio de éxito: el guía autenticado consulta manifiesto y registra abordaje solo con permiso correspondiente.	Desconexión del personal de campo y asignación empírica de guías.
RF-11	Registro y gestión de clientes	Funcional	Alta	Descripción: El sistema debe permitir crear, consultar, editar y desactivar clientes con documento único. Entradas: tipo y número de documento, nombres, contacto, ubicación. Criterio de éxito: no existe pasajero de reserva sin registro en clientes; documento duplicado se rechaza.	Reservas y acompañantes sin maestro de personas; datos dispersos.

RF-12	Gestión de reservas	Funcional	Alta	Descripción: El sistema debe crear reservas asociadas a un viaje y un cliente titular, con viajeros en reserva_clientes. Entradas: identificador de viaje, cliente titular, pasajeros, tarifas, puntos de recogida. Criterio de éxito: la reserva debitará cupo; la anulación libera asientos; el cliente consulta solo las suyas en el portal.	Coordinación manual de cupos y listas de pasajeros en canales no formales.
RF-13	Portal público de catálogo y agenda	Funcional	Alta	Descripción: El sistema debe mostrar destinos y viajes publicados sin autenticación. Entradas: filtros opcionales de destino y fechas. Criterio de éxito: el visitante consulta catálogo y agenda; existen enlaces a registro e inicio de sesión.	Oferta no disponible 24/7 fuera de WhatsApp.
RF-14	Portal de autoservicio del cliente	Funcional	Alta	Descripción: El sistema debe permitir al cliente autenticado gestionar reservas, pagos, recogida y reseñas. Entradas: credenciales de rol Cliente; datos de la operación solicitada. Criterio de éxito: el cliente no accede a datos de otros clientes; puede reportar pago y completar abono desde el portal.	Dependencia permanente de atención humana para trámites del viajero.

RF-15	Reportes estadísticos por rango de fechas	Funcional	Alta	Descripción: El sistema debe mostrar indicadores descriptivos filtrados por fechas reales (clientes, reservas, destinos, ingresos aprobados). Entradas: fecha desde, fecha hasta. Criterio de éxito: rangos invertidos o años imposibles retornan HTTP 400; no se reporta por género ni edad (datos no almacenados).	Decisiones de gerencia sin cifras consolidadas del periodo.
RF-16	Administración de flota y mapa de asientos	Funcional	Alta	Descripción: El sistema debe registrar unidades de transporte y configurar asientos por unidad. Entradas: placa, modelo, capacidad, filas, columnas, tipo de asiento. Criterio de éxito: la unidad queda disponible para asignar a viajes; placa única; baja lógica sin borrar historial.	Mapa de asientos inexistente y cupos no ligados a la flota real.
RF-17	Configuración del catálogo financiero	Funcional	Alta	Descripción: El sistema debe mantener monedas, tasas (incluida sincronización BCV), métodos de pago, bancos y puntos de venta. Entradas: códigos, valores de tasa, vigencia, estado activo. Criterio de éxito: sin tasa del día, el pago en divisas se rechaza; métodos activos aparecen en el formulario de pago.	Conversión empírica de montos y catálogo de cobro no estandarizado.

RF-18	Planificación de viajes	Funcional	Alta	Descripción: El sistema debe crear viajes con destino, fechas, unidad, estados y reporte imprimible. Entradas: destino, fechas, unidad, estado operativo. Criterio de éxito: anulación bloqueada si hay reservas activas; el reporte de viaje es consultable e imprimible.	Salidas operativas sin planificación centralizada en un solo registro de viaje.
RF-19	Consulta de bitácora de auditoría	Funcional	Alta	Descripción: El sistema debe permitir consultar eventos de auditoría con filtros. Entradas: módulo, acción, usuario, rango de fechas, texto de búsqueda. Criterio de éxito: sin permiso leer_bitacora la consulta retorna HTTP 403; cada evento muestra actor, módulo, acción y registro.	No hay evidencia de quién modificó pagos, reservas o clientes.

3. Fichas Técnicas de Detalle

ID: RF-01

Nombre: Selección topológica de asientos

Descripción: El sistema debe renderizar el mapa de asientos del viaje y permitir reservar un puesto específico sin sobreventa.

Actores: Cliente, Administrador, Atención al cliente.

Entradas: Identificador de viaje, identificador de pasajero, número de asiento.

Salidas: Asiento vigente ocupado; respuesta HTTP 409 si ya está tomado; comprobante de asignación en la reserva.

Precondición: El viaje debe existir y el asiento debe estar disponible; el actor debe estar autenticado con permiso o ser el cliente titular.

ID: RF-02

Nombre: Registro y auditoría de pagos

Descripción: El sistema debe capturar abonos, equivalencia según tasa del día y dejar el pago en validación.

Actores: Cliente, Administrador.

Entradas: Monto, referencia, moneda, método, banco o punto de venta, comprobante.

Salidas: Pago en estado en_validacion; saldo pendiente visible; alerta en bandeja administrativa.

Precondición: Debe existir una reserva con saldo pendiente; en divisas debe existir tasa del día.

ID: RF-03

Nombre: Check-in y manifiesto de abordaje

Descripción: El sistema debe proveer el manifiesto digital y registrar abordado o no presentado, individual o por lote.

Actores: Guía, Administrador.

Entradas: Identificador de viaje, identificador de pasajero, estado de asistencia.

Salidas: Manifiesto actualizado; totales de abordados y pendientes; evento en bitácora.

Precondición: El usuario debe tener permiso de abordaje; el viaje debe tener pasajeros en reserva.

ID: RF-04

Nombre: Gestión de catálogo de destinos

Descripción: El sistema debe permitir administrar destinos e imágenes y publicarlos en el portal.

Actores: Administrador. El visitante solo consulta.

Entradas: Nombre, descripción, precio, archivos de imagen.

Salidas: Destino persistido; galería WebP; visibilidad en catálogo público si está activo.

Precondición: El usuario debe haber iniciado sesión con permiso de destinos.

ID: RF-05

Nombre: Solicitud y gestión de cotizaciones

Descripción: El sistema debe permitir crear cotizaciones con líneas, recalcular totales y cancelar lógicamente.

Actores: Administrador, Atención al cliente.

Entradas: Cliente, destino, vigencia, líneas de precio.

Salidas: Cotización numerada con desglose y estado (solicitada, pendiente, aceptada, rechazada, cancelada).

Precondición: El actor debe tener permiso de cotizaciones; el cliente y el destino deben existir.

ID: RF-06

Nombre: Estructuración de costos operativos

Descripción: El sistema debe asentar gastos del viaje y calcular total y precio de venta.

Actores: Administrador.

Entradas: Partidas de costo asociadas al identificador de viaje.

Salidas: Totales almacenados y visibles en la ficha y el reporte del viaje.

Precondición: Debe existir el viaje en planificación o estado editable.

ID: RF-07

Nombre: Planificación de rutas de recogida

Descripción: El sistema debe ordenar paradas del viaje y asociar puntos de recogida de cada cliente.

Actores: Administrador, Cliente (domicilios propios).

Entradas: Paradas, horarios, identificadores de puntos de recogida.

Salidas: Ruta ordenada; domicilios del cliente persistidos en clientes_puntos_recogida.

Precondición: El viaje debe existir; el cliente debe estar registrado para vincular domicilio.

ID: RF-08

Nombre: Sistema de reseñas y calificaciones

Descripción: El sistema debe desbloquear la reseña para reservas elegibles y permitir moderación.

Actores: Cliente, Administrador.

Entradas: Puntuación 1–5, comentario opcional, identificador de viaje o reserva.

Salidas: Reseña almacenada; listado público; eliminación lógica o física según regla administrativa.

Precondición: La reserva debe ser elegible (viaje o pago en condición definida por el módulo de reseñas).

ID: RF-09

Nombre: Validación y aprobación de pagos

Descripción: El sistema debe permitir aprobar o rechazar reportes de pago y actualizar el saldo.

Actores: Administrador.

Entradas: Identificador de pago, acción aprobar o rechazar, observación.

Salidas: Estado aprobado o rechazado; saldo de reserva actualizado; bitácora.

Precondición: El pago debe existir en estado en_validacion (RF-02).

ID: RF-10

Nombre: Asignación y cronograma de guías

Descripción: El sistema debe asignar guías al viaje y habilitar operación de manifiesto según rol.

Actores: Administrador, Guía.

Entradas: Identificador de viaje, identificador de usuario guía.

Salidas: Vinculación persistida; el guía consulta viajes y manifiesto autorizados.

Precondición: El usuario debe tener rol Guía activo; el viaje debe estar estructurado (RF-18 / RF-04).

ID: RF-11

Nombre: Registro y gestión de clientes

Descripción: El sistema debe mantener el maestro de clientes con documento único y desactivación lógica.

Actores: Administrador.

Entradas: Tipo y número de documento, nombres, teléfono, ubicación.

Salidas: Cliente persistido; búsqueda por documento; no se destruye historial al desactivar.

Precondición: El actor debe tener permiso de clientes.

ID: RF-12

Nombre: Gestión de reservas

Descripción: El sistema debe crear la reserva con titular y viajeros, cada viajero siendo un cliente.

Actores: Administrador, Cliente.

Entradas: Viaje, cliente titular, lista de pasajeros, tarifas, recogida.

Salidas: Reserva con estados pendiente, confirmada, abonada o cancelada; cupo actualizado.

Precondición: El viaje debe tener cupo; los pasajeros deben existir como clientes (RF-11).

ID: RF-13

Nombre: Portal público de catálogo y agenda

Descripción: El sistema debe publicar destinos y viajes consultables sin autenticación.

Actores: Visitante.

Entradas: Filtros opcionales de destino y fechas.

Salidas: Listado y detalle de destinos; agenda de viajes publicados.

Precondición: Ninguna. Es un flujo público.

ID: RF-14

Nombre: Portal de autoservicio del cliente

Descripción: El sistema debe ofrecer al cliente autenticado sus reservas, pagos, recogida y reseñas.

Actores: Cliente.

Entradas: Token de sesión de rol Cliente y datos de la operación.

Salidas: Vistas restringidas a sus registros; pago en_validacion; domicilios propios.

Precondición: El usuario debe haberse autenticado (RNF-01) con rol Cliente.

ID: RF-15

Nombre: Reportes estadísticos por rango de fechas

Descripción: El sistema debe calcular indicadores descriptivos del periodo indicado.

Actores: Administrador.

Entradas: Fecha desde, fecha hasta.

Salidas: Totales de clientes, reservas, pasajeros, destinos e ingresos de pagos aprobados; opción de impresión.

Precondición: El actor debe tener al menos uno de los permisos de lectura de reservas, pagos o clientes.

ID: RF-16

Nombre: Administración de flota y mapa de asientos

Descripción: El sistema debe registrar unidades y su mapa de asientos.

Actores: Administrador.

Entradas: Placa, modelo, capacidad, geometría de asientos.

Salidas: Unidad y asientos persistidos; disponibles para RF-18 y RF-01.

Precondición: Sesión con permiso de flota o asientos.

ID: RF-17

Nombre: Configuración del catálogo financiero

Descripción: El sistema debe mantener monedas, tasas, métodos, bancos y puntos de venta.

Actores: Administrador.

Entradas: Valores de catálogo y tasa del día.

Salidas: Catálogos activos utilizables en RF-02; error si falta tasa requerida.

Precondición: Sesión con permiso de catálogo de pagos.

ID: RF-18

Nombre: Planificación de viajes

Descripción: El sistema debe crear y administrar viajes programados y su reporte.

Actores: Administrador.

Entradas: Destino, fechas, unidad, estado, costos (RF-06), guías (RF-10).

Salidas: Viaje persistido; reporte imprimible; anulación bloqueada con reservas activas.

Precondición: Deben existir destino (RF-04) y unidad (RF-16) cuando la regla de negocio lo exija.

ID: RF-19

Nombre: Consulta de bitácora de auditoría

Descripción: El sistema debe listar eventos de auditoría filtrables.

Actores: Administrador.

Entradas: Filtros de módulo, acción, usuario y fechas.

Salidas: Listado paginado con actor, módulo, acción, registro e IP.

Precondición: Permiso leer_bitacora (RNF-14).